ליאן צופין י"ב1

מסמך תכנון בסיס נתונים: SmartEnglish

בשימוש טכנולוגיית בסיס הנתונים - MySQL Workbench

מגישה: ליאן צופין | **כיתה:** י"ב1

סקירה כללית ותרשים קשרי גומלין (ERD)

בסיס הנתונים של מערכת SmartEnglish נועד לנהל משתמשים, קורסים, תרגילים, שאלות, משימות והתקדמות של תלמידים. בסיס הנתונים כולל שמונה טבלאות, המקושרות זו לזו באמצעות מפתחות ראשיים (Primary Keys) ומפתחות זרים (Foreign Keys).

מפת קשרי גומלין (Logical ERD)

הקשרים בין הטבלאות במערכת:

1- Users → Courses (יחס של אחד לרבים, N:1)

מורה אחד יכול ללמד מספר קורסים. השדה TeacherID בטבלת Courses מקשר בין הקורס למורה שמלמד אותו.

2- Users ↔ Courses (יחס של רבים לרבים, M:N)

תלמיד יכול להירשם למספר קורסים, ובכל קורס יכולים ללמוד מספר תלמידים. הקשר מנוהל באמצעות טבלת UserCourses.

3- Users → Exercises (יחס של אחד לרבים, N:1)

מורה אחד יכול ליצור מספר תרגילים. השדה CreatedBy בטבלת Exercises מציין מי יצר את התרגיל.

4- Exercises → Questions (יחס של אחד לרבים, N:1)

כל תרגיל יכול לכלול מספר שאלות. כל שאלה משויכת לתרגיל אחד.

5- Exercises ↔ Courses (יחס של רבים לרבים, M:N)

קורס יכול לכלול מספר משימות, וכל תרגיל יכול להופיע במשימות של קורסים שונים. הקשר מנוהל באמצעות טבלת Assignments, הכוללת גם תאריך יעד להגשת המשימה.

6- Exercises ↔ Users (באמצעות StudentProgress)

תלמיד יכול לבצע תרגיל מספר פעמים, והמערכת שומרת את הציון ואת מועד השלמת כל ביצוע בטבלת StudentProgress.

7- Users ↔ Courses (באמצעות Attendance)

תיעוד נוכחות בשיעורים מקשר בין קורס לתלמיד במועד מסוים, ושומר את סטטוס הנוכחות (נוכח/נעדר/מאחר).

ליאן צופין י"ב1

פירוט הטבלאות והשדות:

1. **משתמשים - Users**

טבלת Users שומרת את פרטי המשתמשים במערכת, כולל שם המשתמש, פרטי ההתחברות, כתובת האימייל והתפקיד שלו. הטבלה מאפשרת להבחין בין תלמידים, מורים ומנהלי מערכת.

שם שדה	סוג נתונים (MySQL)	מפתחות/אילוצים	תיאור
UserID	INT	Primary Key, Auto Increment	מזהה ייחודי למשתמש
Username	VARCHAR(50)	Not Null, Unique	שם משתמש להתחברות
PasswordHash	VARCHAR(255)	Not Null	סיסמה מוצפנת
FullName	VARCHAR(100)	Not Null	שם מלא
Email	VARCHAR(100)	Not Null, Unique	כתובת אימייל
Role	VARCHAR(20)	Not Null	תפקיד (Student/Teacher/Super Admin)

2. **קורסים/קבוצות לימוד - Courses**

טבלת Courses שומרת את פרטי הקורסים וקבוצות הלימוד במערכת. כל קורס יכול להיות משויך למורה, וניתן לשמור בו מידע נוסף על תוכן הקורס.

שם שדה	סוג נתונים (MySQL)	מפתחות/אילוצים	תיאור
CourseID	INT	Primary Key, Auto Increment	מזהה ייחודי לקורס
CourseName	VARCHAR(100)	Not Null	שם הקורס/הקבוצה

TeacherID	INT	Foreign Key -> Users(UserID)	מזהה המורה המלמד
Description	TEXT	Nullable	תיאור הקורס

3. הרשמת תלמידים לקורסים - UserCourses - טבלת איחוד

טבלת UserCourses מקשרת בין תלמידים לקורסים ומאפשרת לתלמיד להירשם למספר קורסים, ובכל קורס יכולים ללמוד תלמידים רבים. היא שומרת גם את תאריך ההרשמה של כל תלמיד.

שם שדה	סוג נתונים (MySQL)	מפתחות/אילוצים	תיאור
EnrollmentID	INT	Primary Key, Auto Increment	מזהה הרשמה
StudentID	INT	Foreign Key -> Users(UserID)	מזהה התלמיד
CourseID	INT	Foreign Key -> Courses(CourseID)	מזהה הקורס
EnrollmentDate	DATETIME	Not Null	תאריך הצטרפות לקורס

4. מאגר תרגילים/לומדה - Exercises

טבלת Exercises שומרת את פרטי התרגילים הזמינים בלומדה, כולל הכותרת, הקטגוריה ורמת הקושי. היא מאפשרת לשייך כל תרגיל למשתמש שיצר אותו.

שם שדה	סוג נתונים (MySQL)	מפתחות/אילוצים	תיאור
ExerciseID	INT	Primary Key, Auto Increment	מזהה ייחודי לתרגיל
Title	VARCHAR(100)	Not Null	כותרת התרגיל
Category	VARCHAR(50)	Not Null	קטגוריה (Vocabulary / Grammar / Reading)
DifficultyLevel	INT	Not Null	רמת קושי (1-5)

CreatedBy	INT	Foreign Key -> Users(UserID)	מזהה המורה שיצר את התרגיל

5. שאלות בלומדה - Questions

טבלת Questions שומרת את השאלות ואת התשובות האפשריות בכל תרגיל. לכל שאלה יש תשובה נכונה ולפחות תשובה שגויה אחת, וניתן להוסיף תשובות שגויות נוספות.

שם שדה	סוג נתונים (MySQL)	מפתחות / אילוצים	תיאור
QuestionID	INT	Primary Key, Auto Increment	מזהה ייחודי לשאלה
ExerciseID	INT	Foreign Key -> Exercises(ExerciseID)	מזהה התרגיל שאליו השאלה שייכת
QuestionText	TEXT	Not Null	טקסט השאלה
CorrectAnswer	VARCHAR(255)	Not Null	התשובה הנכונה
WrongAnswer1	VARCHAR(255)	Not Null	תשובה שגויה 1
WrongAnswer2	VARCHAR(255)	Nullable	תשובה שגויה 2
WrongAnswer3	VARCHAR(255)	Nullable	תשובה שגויה 3

6. משימות/שיעורי בית - Assignments - טבלת איחוד

טבלת Assignments מקשרת בין קורסים לתרגילים שהמורה נותן לתלמידים כמשימות או כשיעורי בית. בנוסף, היא שומרת את תאריך ושעת היעד להגשה.

שם שדה	סוג נתונים (MySQL)	מפתחות/אילוצים	תיאור
AssignmentID	INT	Primary Key, Auto Increment	מזהה ייחודי למשימה

CourseID	INT	Foreign Key -> Courses(CourseID)	הקורס שקיבל את המשימה
ExerciseID	INT	Foreign Key -> Exercises(ExerciseID)	התרגיל ששויך למשימה
DueDate	DATETIME	Not Null	תאריך יעד להגשה

7. התקדמות וביצועים - StudentProgress - טבלת איחוד

טבלת StudentProgress מתעדת את ביצועי התלמידים בתרגילים. היא שומרת את זהות התלמיד, את התרגיל שביצע, את הציון שקיבל ואת מועד סיום התרגול. כך ניתן לעקוב אחר התקדמות התלמידים לאורך זמן.

שם שדה	סוג נתונים (MySQL)	מפתחות/אילוצים	תיאור
ProgressID	INT	Primary Key, Auto Increment	מזהה ייחודי לתיעוד ביצוע
StudentID	INT	Foreign Key -> Users(UserID)	מזהה התלמיד המבצע
ExerciseID	INT	Foreign Key -> Exercises(ExerciseID)	מזהה התרגיל שבוצע
Score	INT	Not Null	הציון שהתקבל
CompletedAt	DATETIME	Not Null	תאריך וזמן סיום התרגול

8. טבלת נוכחות - Attendance

טבלת Attendance עושה מעקב אחר נוכחות תלמידים בשיעורים.

שם שדה	סוג נתונים (MySQL)	מפתחות / אילוצים	תיאור
AttendanceID	INT	Primary Key, Auto Increment	מזהה ייחודי לרשומת נוכחות

ליאן צופין י"ב1

CourseID	INT	Foreign Key -> Courses(CourseID)	מזהה הקורס/השיעור
StudentID	INT	Foreign Key -> Users(UserID)	מזהה התלמיד
LessonDate	DATETIME	Not Null	תאריך ושעת השיעור
Status	VARCHAR(20)	Not Null	סטטוס (Present / Absent / Late)

סקריפט SQL ליצירת בסיס הנתונים:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS SmartEnglishDB;
USE SmartEnglishDB;

-- 1. משתמשים
CREATE TABLE Users (
UserID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
Username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
PasswordHash VARCHAR(255) NOT NULL,
FullName VARCHAR(100) NOT NULL,
Email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
Role VARCHAR(20) NOT NULL
);

-- 2. קורסים
CREATE TABLE Courses (
CourseID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
CourseName VARCHAR(100) NOT NULL,
TeacherID INT, Description TEXT,
FOREIGN KEY (TeacherID) REFERENCES Users(UserID) ON DELETE SET NULL
);

-- 3. הרשמת תלמידים לקורסים (טבלת איחוד)
CREATE TABLE UserCourses (
EnrollmentID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
StudentID INT NOT NULL,
CourseID INT NOT NULL,
EnrollmentDate DATETIME NOT NULL,
FOREIGN KEY (StudentID) REFERENCES Users(UserID) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (CourseID) REFERENCES Courses(CourseID) ON DELETE CASCADE
);

-- 4. תרגילים
CREATE TABLE Exercises (
ExerciseID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
Title VARCHAR(100) NOT NULL,
Category VARCHAR(50) NOT NULL,
DifficultyLevel INT NOT NULL,
```

```
CreatedBy INT,
FOREIGN KEY (CreatedBy) REFERENCES Users(UserID) ON DELETE SET NULL
);
-- 5. שאלות בלומדה
CREATE TABLE Questions (
QuestionID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
ExerciseID INT NOT NULL,
QuestionText TEXT NOT NULL,
CorrectAnswer VARCHAR(255) NOT NULL,
WrongAnswer1 VARCHAR(255) NOT NULL,
WrongAnswer2 VARCHAR(255), WrongAnswer3 VARCHAR(255),
FOREIGN KEY (ExerciseID) REFERENCES Exercises(ExerciseID) ON DELETE CASCADE
);
-- 6. משימות (טבלת איחוד)
CREATE TABLE Assignments (
AssignmentID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
CourseID INT NOT NULL,
ExerciseID INT NOT NULL,
DueDate DATETIME NOT NULL,
FOREIGN KEY (CourseID) REFERENCES Courses(CourseID) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (ExerciseID) REFERENCES Exercises(ExerciseID) ON DELETE CASCADE
);
-- 7. התקדמות תלמידים (טבלת איחוד)
CREATE TABLE StudentProgress (
ProgressID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
StudentID INT NOT NULL,
ExerciseID INT NOT NULL,
Score INT NOT NULL,
CompletedAt DATETIME NOT NULL,
FOREIGN KEY (StudentID) REFERENCES Users(UserID) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (ExerciseID) REFERENCES Exercises(ExerciseID) ON DELETE CASCADE
);
-- 8. מעקב נוכחות בשיעורים (טבלת איחוד)
CREATE TABLE Attendance (
AttendanceID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
CourseID INT NOT NULL,
StudentID INT NOT NULL, LessonDate DATETIME NOT NULL,
Status VARCHAR(20) NOT NULL,
FOREIGN KEY (CourseID) REFERENCES Courses(CourseID) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (StudentID) REFERENCES Users(UserID) ON DELETE CASCADE
);
```